TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 3 Cấu trúc vật chất và nguyên tắc dính

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 24–30 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. MỞ ĐẦU
2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ
3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ
4. KHUẾCH TÁN
5. DÍNH VÀ DÁN

1. MỞ ĐẦU

- **Nguyên tử:** đơn vị cấu trúc cơ bản gồm hạt nhân mang điện dương và "đám mây" electron mang điện âm. Nhận thêm electron thành **ion âm**; mất electron thành **ion dương**.
- **Phân tử:** hai hay nhiều nguyên tử liên kết với nhau (ví dụ H_2O).
- **Trạng thái vật chất:** rắn, lỏng, khí; phụ thuộc động năng (nhiệt độ) và lực hút giữa các phân tử. Chuyển trạng thái được xác định bởi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ bốc hơi.

2. LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ

Nguyên tử ổn định khi có đủ **8 electron lớp ngoài cùng** (như khí trơ), nên phải cho, nhận hoặc chia sẻ electron. Lực mạnh giữ các nguyên tử là **liên kết sơ cấp**; lực hút yếu hơn giữa các phân tử là **liên kết thứ cấp**.

2.1. Liên kết sơ cấp

Còn gọi là liên kết hóa học, gồm 3 loại:

- **Liên kết ion:** lực hút tĩnh điện giữa ion trái dấu. Ví dụ: Na^+ và Cl^- trong NaCl, cấu trúc thạch cao và xi măng phosphate.
- **Liên kết cộng hóa trị:** hai nguyên tử kế cận **chia sẻ điện tử hóa trị**, tạo phân tử ổn định, trung hòa điện. Ví dụ: H_2, nhiều hợp chất hữu cơ, đặc biệt **nhựa nha khoa** (chuỗi hydro-carbon).
- **Liên kết kim loại:** electron hóa trị dễ tách thành **"đám mây điện tử"** tự do; lực hút giữa đám mây electron và ion dương giữ kim loại lại với nhau.
  - Electron tự do giúp kim loại **dẫn nhiệt, dẫn điện cao**; hấp thu ánh sáng nên kim loại **không truyền sáng (cản quang)**; kim loại **biến dạng dẻo** nhờ trượt dọc các mặt phẳng tinh thể.
- Trong thực tế các loại liên kết thường phối hợp trong cùng một hợp chất.

2.2. Liên kết thứ cấp

Không chia sẻ điện tử; hình thành do biến đổi tích điện trong phân tử tạo lực lưỡng cực; yếu hơn liên kết sơ cấp.

- **Van der Waals:** lực hút do thăng giáng phân bố điện tích của đám mây electron, gồm:
  - **Lực định hướng:** giữa các phân tử có cực, cực trái dấu hút nhau và sắp xếp có trật tự.
  - **Lực cảm ứng:** phân tử không cực nằm gần phân tử có cực bị phân cực hóa (lưỡng cực cảm ứng) và bị hút.
  - **Lực khuếch tán:** do các lưỡng cực tạm thời hoặc cảm ứng hút nhau.
- **Liên kết hydro:** trường hợp đặc biệt và mạnh của lực lưỡng cực ở phân tử phân cực có hydro (điển hình H_2O). Proton của H bị lệch về phía O (độ âm điện lớn hơn); nhân H không được che chắn sẽ hút electron không chia sẻ của phân tử nước bên cạnh, tạo **cầu nối hydro**.

3. SỰ SẮP XẾP NGUYÊN TỬ

Ở thể rắn, nguyên tử sắp xếp sao cho **năng lượng nội tại tối thiểu**; cách sắp xếp quyết định tính chất vật lý.

3.1. Cấu trúc tinh thể

- Nguyên tử sắp xếp theo mạng lưới **đều đặn, có quy luật, lặp lại** trong không gian 3 chiều.
- **Mạng lưới không gian:** xác định bởi chiều dài ba trục và các góc giữa chúng. **Ô tinh thể (unit cell):** khối thể tích nhỏ nhất, lặp lại tạo nên tinh thể.
- Đa số kim loại nha khoa có cấu trúc **khối lập phương**:
  - **Mạng tâm khối:** nguyên tử ở mỗi góc và một ở tâm khối (sắt ở nhiệt độ phòng).
  - **Mạng tâm diện:** nguyên tử ở góc và tâm mỗi mặt, không có ở tâm khối (đồng).
  - **Mạng lục giác xếp chặt:** titan, kẽm, zirconia.

3.2. Cấu trúc không tinh thể (Vô định hình)

- Không sắp xếp định kỳ, chỉ có trật tự cục bộ (phạm vi ngắn) xen với cấu trúc không đều.
- Ví dụ: **sáp nha khoa**, **thủy tinh** (chất rắn không tinh thể điển hình), **nhựa polymer** (chuỗi dài, cồng kềnh nên không xếp khít được, thuộc dạng vô định hình).

4. KHUẾCH TÁN

- **Định nghĩa:** sự thay đổi vị trí của nguyên tử trong chất rắn nguyên chất, kể cả ở điều kiện cân bằng; xảy ra như giọt mực lan trong nước nhưng chậm hơn nhiều.
- **Hệ số khuếch tán:** lượng chất khuếch tán qua một đơn vị diện tích (ví dụ 1 cm^2), qua một đơn vị độ dày (ví dụ 1 cm) trong một đơn vị thời gian.
- Kim loại có **điểm nóng chảy càng thấp, hệ số khuếch tán càng lớn**. Vật liệu vô định hình khuếch tán nhanh hơn, thấy rõ ngay ở nhiệt độ phòng hoặc cơ thể.
- **Ứng dụng:** trộn kim loại lỏng với hợp kim thích hợp, nguyên tử hợp kim hòa tan, khuếch tán nhanh ở nhiệt độ miệng tạo hợp chất kim loại rắn mới, điển hình là **đông cứng amalgam**.

5. DÍNH VÀ DÁN

Hai chất rắn có thể dính nhau có hoặc không cần chất thứ ba (hàm giả dính niêm mạc nhờ nước bọt, mảng bám trên răng, trụ implant cố định bằng vít).

- **Dính bám (adhesion):** phân tử bề mặt này hút phân tử bề mặt **khác loại**.
- **Dính kết (cohesion):** các phân tử **cùng loại** hút nhau.
- Vật liệu dùng để liên kết là **vật liệu dính (adhesive – keo dán)**; vật được gắn là **vật dính (adherend – nền dán)**.

5.1. Bề mặt và năng lượng bề mặt

- Năng lượng bề mặt trên đơn vị diện tích (mJ/m^2) còn gọi là sức căng bề mặt (mN/m).
- Giọt lỏng có xu hướng thành hình cầu (diện tích bề mặt nhỏ nhất) để giữ năng lượng thấp nhất.
- **Tạp chất** (khí oxy hấp phụ, dịch tiết, mảng bám) tạo "bề mặt mới", **làm giảm năng lượng bề mặt** và suy giảm nghiêm trọng khả năng dính.

5.2. Thấm ướt

- Lực hút giữa các phân tử không xảy ra nếu khoảng cách **> 0,7 nm**. Ép hai tấm kính khô vào nhau không dính vì diện tích tiếp xúc thực rất nhỏ; nhỏ một giọt nước vào giữa thì dính chặt nhờ mao dẫn.
- Keo dán phải **chảy lan dễ dàng, phủ kín bề mặt** và dính chặt vào chất rắn.

- Khả năng làm ướt phụ thuộc:
  - **Độ sạch:** bề mặt bẩn năng lượng thấp, khó thấm ướt.
  - **Bản chất vật liệu:** năng lượng bề mặt rất thấp (sáp, teflon) gần như không bị keo dán làm ướt; kim loại sạch năng lượng cao, tương tác mạnh với keo.

5.3. Góc ướt tiếp xúc

- **Góc tiếp xúc:** góc giữa bề mặt rắn và tiếp tuyến với mặt cong của giọt lỏng.
- **Góc nhỏ:** lực dính bám > lực dính kết, chất lỏng lan rộng, **thấm ướt tốt**.
- **Góc lớn:** lực dính bám < lực dính kết, giọt co cụm, **lan tỏa kém**.
- Ứng dụng: thêm **chất hoạt diện (surfactant)** vào vật liệu lấy dấu để giảm góc tiếp xúc, giúp thạch cao thấm ướt tốt, mẫu đạt chất lượng.

5.4. Liên kết cơ học

- Bám dính nhờ **lưu giữ vi cơ học**.
- **Xi măng** (phosphate kẽm, carboxylate) chảy vào bề mặt gồ ghề của mão và cùi răng, đông cứng tạo neo chặn cơ học.
- **Vật liệu gốc nhựa:** ban đầu dán kém gây rò rỉ vi kẽ; giải quyết bằng **xoi mòn acid phosphoric (< 60 giây)** rồi rửa, tạo vô số vi ngàm trên men để nhựa chảy vào, liên kết chặt, giảm rò rỉ.
- Lưu ý: bề mặt gồ ghề dễ **nhốt bọt khí**; dưới lực nhai và nhiệt, ứng suất tập trung quanh bọt khí làm bong liên kết dần.

5.5. Dán dính vào cấu trúc răng

- **Mô răng không đồng nhất:** có cả vô cơ và hữu cơ; keo có thể dán tốt men nhưng khó trên ngà.
- **Lớp mùn ngà (smear layer):** mảnh vụn do mài sửa soạn, cản trở dán dính và dễ nhốt bọt khí; cần xử lý bề mặt và kiểm soát nhiễm bẩn nước bọt.
- **Trao đổi dịch ngà:** răng luôn ẩm, keo phải "cạnh tranh" với nước để làm ướt bề mặt và giữ liên kết bền trong môi trường ẩm.
- Hiện nay nhựa được thêm tính **ưa nước (hydrophilic)**; tương lai hướng tới **liên kết hóa học hoàn toàn**, giảm phụ thuộc lưu giữ cơ học.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 24–30 khi cần chi tiết.